

CONTRATAPA

Cumpleaños



► Por Adrián Paenza

¿Quiere poner a prueba su capacidad para intuir? Si estuviéramos conversando, me permitiría garantizarle que la/lo voy a sorprender. Es decir, salvo que usted hubiera oído hablar de este problema con anterioridad, creo que no hay forma que una persona pueda siquiera aproximarse a la solución correcta. Y por eso el desafío. Y no crea que a mí me pasó algo distinto. Cuando supe de él, hace más de 40 años, me impactó de tal forma que estuvimos un rato muy largo con varios colegas tratando de entender por qué era cierto. Y sí, al final nos convencimos todos: ¡es cierto!

A modo de preparación, quiero hacerle una pregunta: suponga que usted y yo entramos juntos a un restaurante, a un cine, a una cancha... no importa, a un lugar en donde haya mucha gente: ¿hay alguna garantía de que haya dos de esas personas que cumplan años el mismo día?

Fíjese que no estoy diciendo que tengan la misma edad. No. Me alcanza con que cumplan años el mismo día. ¿No le dan ganas de pensar a usted?

Por ejemplo, ¿alcanzarán diez personas para estar seguros que dos festejan sus cumpleaños el mismo día? No, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque las diez personas podrían haber nacido diez días distintos del año... toda una obviedad.

Con la misma idea, tampoco alcanzarían 30 ni 50, ni siquiera 100. Es que, por la misma razón, todos podrían tener distintos cumpleaños.

Ahora bien: usted advierte que si yo sigo aumentando el número de personas, llegará un momento en que este argumento dejará de ser válido. Por ejemplo, si hubiera 1000 personas, entonces sí, seguro que tiene que haber muchas más que dos que cumplen años el mismo día. ¿Puede deducir usted por qué esto último que escribí es cierto? Le pido que no avance si no, porque la idea es llegar juntos hasta el final del artículo tratando de entender qué pasa.

De todas formas, intuyo que usted ya descubrió por qué, pero igualmente sigo. ¿En qué número se produce el quiebre? Es decir, ¿al llegar a qué número pasamos de “no estar seguros” a “sí estar seguros” de que hay dos que festejan su cumpleaños el mismo día?

Sí, ya sé. Usted está tentado en decir... 365. Y está “cerca”, pero no es la respuesta correcta. Podríamos conseguir 365 personas, de manera tal que todas hubieran nacido en días distintos del año. Es difícil que uno

conozca un grupo así, pero ciertamente no es imposible. Pero aún así, me imagino que si me tuviera delante suyo, me estaría increpando: "Pero 365 no es la solución tampoco". Y 366 tampoco lo es. Es que si uno incluye a una persona que nació el 29 de febrero, podrían festejar hasta 366 cumpleaños distintos. Pero justamente ese es el límite. En cuanto haya 367 personas, inexorablemente tiene que haber —por lo menos— dos que tienen el mismo cumpleaños. Es que un año, aunque sea bisiesto, no tiene más de 366 días. Si yo junto a 367 personas, no importa cuáles sean, seguro que puedo encontrar por lo menos dos con el mismo cumpleaños.

¿Y entonces? Bueno, entonces llegó el momento en que yo le haga la pregunta que vengo anticipando desde que empecé el artículo. Y si en lugar de preguntar cuántas personas tengo que juntar para estar seguros que dos cumplen años el mismo día, yo le preguntara: ¿cuántas tiene que haber para que la probabilidad de que dos tengan el mismo cumpleaños sea mayor que $1/2$, o sea, que sea mayor que un 50 por ciento?

En este caso, ¿qué me contestaría?

Fíjese que ahora no le pido que podamos asegurar con certeza que haya dos que tengan el mismo día como cumpleaños, pero lo que yo me quiero asegurar es que, en términos de porcentaje, yo tenga más de un 50 por ciento de posibilidades de encontrar a esas dos personas. ¿Cómo se calculará esa probabilidad? Y por otro lado, ¿qué resultado dará?

Acá es donde llegó el momento de la intuición. ¿Cuántas personas cree que hacen falta? Antes de que yo pase al siguiente párrafo, le sugiero que piense usted.

Inexorablemente todas las personas a quienes les planteé el problema contestaron un número innecesariamente grande. Lo extraordinario es que ese número es nada más que 23. Sí, veintitrés.

Parece raro, ¿no? O mejor dicho, parece mentira que con tan pocas personas, uno pueda saber que ese porcentaje sea mayor que 50 por ciento.

Tengo varias anécdotas para incorporar acá, pero solamente voy a referirme a dos. Hace casi 10 años, Lalo Mir estaba haciendo un programa en radio Mitre al que me invitó a participar para hacer algunos juegos matemáticos. Una vez por semana, Lalo invitaba a sus oyentes para que presenciaran el programa en el estudio. Justamente uno de esos días me pidió si yo podía hacer algunas pruebas con ellos.

Allí comenté que estaba "casi" seguro de que había dos que cumplían años el mismo día. Ni bien lo dije, Lalo me miró y me dijo: "¿estás seguro de lo que dijiste? Fijate que en este estudio hay lugar para nada más que 45 personas".

Le dije: "Lalo, con 45 personas, la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día llega a casi un 95 por ciento. Quedate tranquilo". Y así fue. Sólo en las primeras tres filas ya había 30 personas. Les pedí que fueran diciendo el día que habían nacido a cada una. Por supuesto, el resultado no dice que hay garantías de que existan esas dos personas. Dice que la probabilidad de que haya dos con el mismo cumpleaños empieza a ser más grande que $1/2$ (o mayor que un 50 por ciento) si hay 23 personas o más. En realidad, con 30 personas como él me proponía en principio, ese porcentaje ya supera el 70 por ciento. Y así fue. Ante la sorpresa del público, pero también de Lalo, aparecieron esas dos personas. Y eso se repite una y otra vez ante los distintos auditorios.

¿Falló alguna vez? Por supuesto que sí. Cuando uno habla de que hay un porcentaje muy alto de que algo suceda, no es una garantía que vaya a pasar. Un 95 por ciento de posibilidades, sigue siendo un número que

difiere de 100 por ciento. Por lo tanto, suele pasar (en un 5 por ciento de los casos) que uno no puede encontrar lo que busca.

Antes de contar una anécdota final, quiero poner algunos números complementarios. Voy a escribir los porcentajes aunque en realidad el cálculo en términos de probabilidades son todos números menores que uno. Como escribí más arriba, con 23 personas, ya hay más de un 50 por ciento que dos tengan el mismo cumpleaños. Con 35 ese porcentaje ya es mayor que el 81 por ciento. Con 50 llegamos a más del 97 por ciento. Finalmente, con 57 personas (¡nada más!), ese porcentaje ya supera el 99 por ciento.

Una última historia. Corría el año 2005. Yo le había pedido a Manu Ginóbili que me ayudara a testear los problemas que había escrito en el primer libro de divulgación en matemática. Manu se quedó sorprendido como todos por este resultado. Como cada vez que tenía que jugar un partido de la NBA, entre los 15 jugadores que son titulares y suplentes de cada equipo, ya tenía 30 personas. Si además le sumaba a los cuerpos técnicos de cada uno, la probabilidad de que el resultado se comprobara llegaba al 90 por ciento.

A lo largo de los años, los compañeros a quienes Manu pudo sorprender en San Antonio fueron cambiando. Alguna vez le tocó a Tim Duncan y a Tony Parker. Pero después se fueron sumando Fabricio Oberto, Matt Bonner y Tiago Splitter, y más acá en el tiempo, Boris Diaw, Patty Mills y Marco Belinelli. Con todos pasó lo mismo. De acuerdo con lo que me dijo Manu, quien terminó apostando algún café o alguna cena a los más descreídos, este artículo le sirvió no solo para ganarse un respeto particular para predecir cumpleaños sino que, además, le permitió comer gratis en más de una oportunidad. Y creo no fueron pocas.

Moraleja: nuestra capacidad para intuir, la suya, la mía, está bastante poco entrenada. Las cuestiones probabilísticas son fascinantes por eso.

Si de mí dependiera, yo invitaría a todos los que discuten y deciden sobre los temas a tratarse en las escuelas primarias (y ni hablar las secundarias) para que no dejen afuera todo lo que tenga que ver con combinatoria, probabilidades, estadística... y programación. Ya no se trata de preparar a nuestros jóvenes para el futuro. En cualquier momento, estos temas empiezan a formar parte del pasado.